

Cálculo I

Teoremas e aplicações da derivada

REALIZAR APÓS posição 72: Cálculo I - Aula 24 (3/3) Derivadas e aplicações: exercícios

Posições na playlist 37 a 72 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo I | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=WgHUHPIJETs&list=PLAudUnJeNg4tr-aiNyYCXE46L3qEZ2Nzx>

Conteúdo verificável: Exponenciais; logaritmos; sequências; TVI; Weierstrass; Fermat; Rolle; TVM; concavidade; L'Hospital; gráficos; otimização; Taylor

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Existência e unicidade

(a) Use o TVI para provar que x^3+x-1 tem raiz entre 0 e 1. (b) Use a derivada e o TVM para provar unicidade em $\mathbb{R}$. (c) Explique a diferença entre existência, unicidade e método numérico para obter uma aproximação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gráfico e otimização

Para $f(x)=x^3-3x$: (a) determine intervalos de crescimento, extremos locais e concavidade; (b) determine extremos absolutos em $[-2, 2]$; (c) explique o papel dos extremos do intervalo e de Weierstrass.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Limites e logaritmos

(a) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1 - x)}{x^2}$ com L'Hospital, verificando a forma em cada aplicação. (b) Derive x^x para $x > 0$ usando logaritmos. (c) Explique por que L'Hospital não se aplica automaticamente a qualquer quociente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Taylor e projeto

(a) Determine o polinômio de Taylor de ordem 3 de e^x em 0. (b) Use-o para aproximar $e^{0.1}$. (c) Um retângulo tem perímetro 20: maximize a área com derivadas e justifique que o ponto crítico é máximo global no domínio geométrico.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Existência e unicidade (15 pontos)

Função polinomial contínua; $f(0)=-1$, $f(1)=1$. TVI assegura uma raiz. $f'=3x^2+1>0$, então pelo TVM f é estritamente crescente e tem no máximo uma raiz. Os argumentos asseguram existência e unicidade, mas não fornecem uma representação numérica precisa. Dar uma aproximação isolada não prova essas duas propriedades.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Gráfico e otimização (25 pontos)

$f=3(x^2-1)$: cresce em $(-\infty, -1)$ e $(1, \infty)$, decresce em $(-1, 1)$. Máximo local $f(-1)=2$, mínimo local $f(1)=-2$. $f''=6x$: côncava para baixo em $x<0$, para cima em $x>0$; inflexão $(0, 0)$. Valores nas pontas $f(-2)=-2$, $f(2)=2$; extremos absolutos -2 e 2 , atingidos em dois pontos cada. Continuidade no intervalo compacto garante existência; verificar somente pontos críticos é insuficiente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Limites e logaritmos (25 pontos)

Em(a) ocorre $0/0$; após uma aplicação $(e^x-1)/(2x)$ ainda $0/0$; após outra $e^x/2 \rightarrow 1/2$. Em(b), $\ln y=x \ln x$; $y'/y=\ln x+1$, então $y'=x^x(\ln x+1)$. L'Hospital exige forma indeterminada apropriada e condições de diferenciabilidade e limite do quociente das derivadas, não uma licença para derivar numerador/denominador sempre.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Taylor e projeto (35 pontos)

$P_3=1+x+x^2/2+x^3/6$; em 0, 1 resulta 1, 1051666... . A ordem e o centro são essenciais; não afirmar erro certificado sem estimar resto. Para lados $x \in [0, 10-x]$, domínio $0 \leq x \leq 10$; área $10x-x^2$, derivada $10-2x$, crítico 5 e segunda derivada -2 . Área 25, maior que 0 nos extremos e máximo global pela concavidade. A dimensão física e o domínio devem aparecer.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.